বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০৭ (পদার্থের গাঠনিক ধর্ম)

Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পদার্থের গঠন ও বিভিন্ন প্রকার বন্ধন

১. কোনো পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে নিট বল শূন্য হয় যখন—[ঢা.বো.'১৫]
ক $r = r_o$ খ $r < r_o$
গ $r > r_o$ ঘ $r >> r_o$

২. কোনো পদার্থের অণুগুলির মধ্যে নিট বল শূন্য হয় যখন– [ঢা.বো.'১৫]
ক $r = r_o$ খ $r < r_o$
গ $r > r_o$ ঘ $r >> r_o$

৩. আন্তঃআণবিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ কল সমান হয় যখন– [ঢা.বো.'১৫]
ক $r > r_o$ খ $r < r_o$
গ $r = 0$ ঘ $r = r_o$

৪. কোনটির ক্ষেত্রে ভ্যান-ডার-ওয়ালস বল বিদ্যমান? [রা.বো.'১৫]
ক সোডিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণুর বন্ধন
খ অক্সিজেন অণুর বন্ধন
গ সিলিকন পরমাণুর বন্ধন ঘ তামার পরমাণুর বন্ধন

স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কিত রাশিমালা

৫. কোনটি পদার্থের সাধারণ ধর্ম? [ব.বো.'১৭]
ক পৃষ্ঠশক্তি খ সান্দ্রতা
গ স্থিতিস্থাপকতা ঘ পৃষ্টটান

৬. যে সব বস্তুর স্থিতিস্থাপক ধর্ম বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন তাদের বলা হয়– [সি.বো.'২৩]
ক পূর্ণ দৃঢ় বস্তু খ সমদিক ধর্মী বস্তু
গ পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু ঘ অসমদিক ধর্মী বস্তু

৭. প্রযুক্ত বল অপসারণের পরও যদি বিকৃত বস্তু বিকৃতি অবস্থা সম্পূর্ণ ধরে রাখে তবে বস্তুটিকে বলা হয়– [দি.বো.'২৩]
ক পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু খ পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বস্তু
গ নমনীয় বস্তু ঘ দৃঢ় বস্তু

বিকৃতি ও পীড়ন

৮. স্থিতিস্থাপক সীমা নিচের কোন রাশি দ্বারা পরিমাপ করা হয়?[কু.বো.'২৩]
ক স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি খ সম্প্রসারণে কৃত কাজ
গ প্রযুক্ত বল ঘ আকার বিকৃতি

৯. কোনো বস্তুর আদিমাত্রা x এবং বল প্রযুক্ত হওয়ার পর মাত্রা y হলে বিকৃতি হবে— [ব.বো.'২২]
ক $x(x \sim y)$ খ $x + (x \sim y)$
গ $\frac{x}{x \sim y}$ ঘ $\frac{x \sim y}{x}$

১০. নিচের কোন রাশিটি মাত্রাবিহীন? [চ.বো.'২৩]
ক পীড়ন খ স্থিতিস্থাপক গুণাংক
গ বিকৃতি ঘ ত্বরণ

১১. নিচের কোন রাশিটি মাত্রাবিহীন রাশি? [রা.বো.'২৩]
ক বিকৃতি খ পীড়ন
গ ইয়ং গুণাংক ঘ স্প্রিং ধ্রুবক

১২. নিচের কোন রাশিটি মাত্রাবিহীন? [চ.বো.'১৯]
ক বিকৃতি খ পীড়ন
গ ইয়ং গুণাংক ঘ দৃঢ়তার গুণাংক

১৩. কোনো তারের দৈর্ঘ্য বরাবর বল প্রয়োগ করে তারটির দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হল। তারটির বিকৃতি— [কু.বো.'২৩]
ক 0.25 খ 0.5
গ 1 ঘ 2

১৪. বল প্রয়োগে যদি কোনো বস্তুর আকারের পরিবর্তন হয় তাকে কী বলে? [য.বো.'২২]
ক আকার পীড়ন খ আকার বিকৃতি
গ আয়তন পীড়ন ঘ আয়তন বিকৃতি

১৫. পীড়নের মাত্রা— [কু.বো.'২৩]
ক MLT^{-1} খ MLT^{-2}
গ $ML^{-1}T^{-2}$ ঘ $ML^{-2}T^{-2}$

১৬. পীড়ন এর মাত্রা কোনটি? [য.বো.'২২]
ক $[ML^{-1}T^{-2}]$ খ $[MLT^{-2}]$
গ $[MLT^{-1}]$ ঘ $[M^{-1}L^{3}T^{-2}]$

১৭. পীড়নের মাত্রা হচ্ছে– [কু.বো.'২২]
ক MLT^{-2} খ $ML^{2}T$
গ $ML^{-1}T^{-2}$ ঘ $M^{-1}LT^{2}$

১৮. SI এককে পীড়নের একক কোনটি? [ম.বো.'২২]
ক N.m খ Nm^{-2}
গ Nm^{-1} ঘ Nm^{-3}

১৯. কোনো বস্তুর আকার বিকৃতির জন্য যে পীড়ন প্রয়োগ করা হয় তাকে কী বলে? [ঢা.বো.'২২]
ক দৈর্ঘ্য পীড়ন খ কৃন্তন পীড়ন
গ আয়তন পীড়ন ঘ অসহ পীড়ন

২০. $0.5\ mm^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট তারে 10 kg ভর ঝুলালে তারটির পীড়ন— [দি.বো.'২৩]
ক $19.6\ Nm^{-2}$ খ $19.6 \times 10^{5}\ Nm^{-2}$
গ $19.6 \times 10^{8}\ Nm^{-2}$ ঘ $19.6 \times 10^{10}\ Nm^{-2}$

২১. কোনো তারের অসহপীড়ন নির্ভর করে তারের– [কু.বো.'১৯]
ক ব্যাসার্ধের উপর খ দৈর্ঘ্যের উপর
গ উপাদানের উপর ঘ প্রস্থচ্ছেদের আকৃতির উপর

২২. একটি তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $1mm^2$ এবং অসহ ভর 40kg। তারের অসহ পীড়ন— [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক $4 \times 10^{-6}\ Nm^{-2}$ খ $3.92 \times 10^{-4}\ Nm^{-2}$
গ $4 \times 10^{7}\ Nm^{-2}$ ঘ $3.91 \times 10^{8}\ Nm^{-2}$

২৩. কোনো পদার্থের অসহপীড়ন $৪.9\times10^{৮}\ Nm^{-2}$। ঐ পদার্থের তৈরি একটি তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $1mm^2$ হলে তারটিতে সর্বনিম্ন কত ভর ঝুলালে তারটি ছিড়ে যাবে? [চ.বো.'১৬]
ক 0.5kg খ 5kg
গ 10kg ঘ 50kg

২৪. একটি তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $2\ mm^2$ এবং অসহ ভার 100 kg। তারের অসহ পীড়ন— [ঢা.বো.'২৩]
ক $4.9 \times 10^{4}\ Nm^{-2}$ খ $4.9 \times 10^{8}\ Nm^{-2}$
গ $5 \times 10^{6}\ Nm^{-2}$ ঘ $5 \times 10^{7}\ Nm^{-2}$

২৫. কোনো তারকে কেটে সমান দুই টুকরা করা হল। এতে তারের অসহ ভার হবে– [য.বো.'১৯]
ক পূর্বের অর্ধেক খ পূর্বের সমান
গ পূর্বের দ্বিগুণ ঘ পূর্বের এক-চতুর্থাংশ

স্থিতিস্থাপকতার গুণাঙ্ক ও পয়সনের অনুপাত

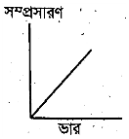
২৬. নিচের কোনটি সর্বাপেক্ষা স্থিতিস্থাপক? [রা.বো.'২৩]
ক সীসা খ তামা
গ নিকেল ঘ অ্যালুমিনিয়াম

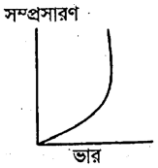
২৭. সর্বাধিক স্থিতিস্থাপক বস্তু কোনটি? [ব.বো.'২৩]
ক রাবার খ তামা
গ ইস্পাত ঘ স্পঞ্জ

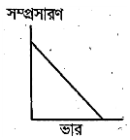
২৮. 'পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক' — কার সূত্র? [য.বো.'২৩]
ক হুকের খ ইয়ং এর
গ পয়সনের ঘ জুরিনের

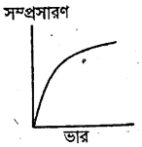
২৯. হুকের সূত্র নিম্নরূপ: [স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে] [দি.বো.'১৬]
ক পীড়ন $\propto \frac{1}{\text{বিকৃতি}}$ খ পীড়ন $\propto$ বিকৃতি
গ পীড়ন $\propto$ (বিকৃতি)^২ ঘ পীড়ন $\propto \frac{1}{(\text{বিকৃতি})^২}$

৩০. স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ বনাম ভার এর সঠিক লেখচিত্র কোনটি? [ঢা.বো.'১৯]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

৩১. নিচের কোনটির একক অন্য তিনটির একক হতে ভিন্ন? [কু.বা.'১৭]
ক ঘনত্ব × আয়তন × বেগ খ ভরবেগের পরিবর্তনের হার
গ ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক ক্ষেত্রফল
ঘ ভর অভিকর্ষজ × ত্বরণ

৩২. ইয়ং এর গুণাঙ্ক নিচের কোনটি? [সি.বো'.১৭]
ক $Y = \frac{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য পীড়ন}}$ খ $Y = \frac{\text{আয়তন পীড়ন}}{\text{আয়তন বিকৃতি}}$
গ $Y = \frac{\text{কৃন্তন পীড়ন}}{\text{কৃন্তন বিকৃতি}}$ ঘ $Y = \frac{\text{কৃন্তন পীড়ন}}{\text{কৃন্তন পীড়ন}}$

৩৩. ইয়ং এর গুণাঙ্ক নিচের কোন পদার্থের সবচেয়ে বেশি? [দি.বো'.১৫]
ক রাবার খ তামা
গ স্বর্ণ ঘ ইস্পাত

৩৪. আদর্শ দৃঢ় বস্তুর ইয়ং গুণাঙ্ক কত? [ব.বো'.২৩]
ক –1 খ 0
গ 1 ঘ ∞

৩৫. একটি আদর্শ দৃঢ় বস্তুর জন্য ইয়ং এর গুণাংক– [দি.বো.'১৭]
ক 0 খ ∞
গ 1 ঘ –1

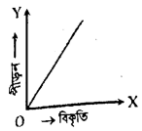
৩৬. ইয়ং এর গুণাঙ্কের মাত্রা সমীকরণ— [ঢা.বো.'২৩]
ক $[MLT^{-2}]$ খ $[ML^{-1}T^{-1}]$
গ $[ML^{-1}T^{-2}]$ ঘ $[MLT^{3}]$

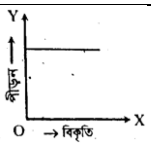
৩৭. ইয়ং এর গুণাঙ্কের মাত্রা সমীকরণ – [ঢা.বো.'১৬]
ক $[Y] = [ML^{-2}T^{-1}]$ খ $[Y] = [ML^{-1}T^{-1}]$
গ $[Y] = [ML^{-2}T^{-2}]$ ঘ $[Y] = [M^{-1}L^{-1}T^{-1}]$

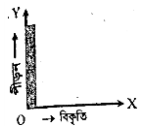
৩৮. 1 *m* দীর্ঘ একটি তারে 10^5 Nm^{-2} বল প্রয়োগে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেল, 0.001 *m*। তারটির ইয়ং গুণাংক কত? [চ.বো.'১৯]
ক 10^{-7} Nm^{-2} খ 10^{-3} Nm^{-2}
গ 10^{7} Nm^{-2} ঘ 10^{8} Nm^{-2}

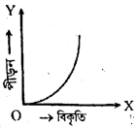
৩৯. বিকৃতি বনাম পীড়ন লেখচিত্রের ঢাল কী নির্দেশ করে? [দি.বো.'২২]
ক স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক খ পয়সনের অনুপাত
গ মোট কৃত কাজ ঘ একক আয়তনে বিভবশক্তি

৪০. পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে নিচের কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [ঢা.বো.'২২]

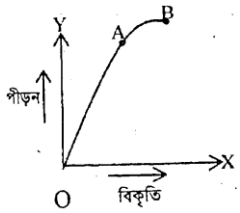
ক 

খ 

গ 

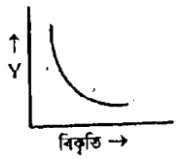
ঘ 

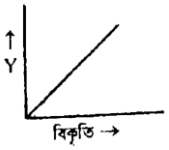
৪১. [কু.বো.'১৬]

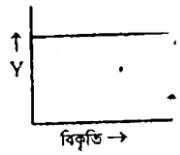


চিত্রে পীড়ন এবং বিবৃতির মধ্যকার লেখটিত্রে OA রেখার ঢাল কি নির্দেশ করে?
ক নতি বিন্দু খ ইয়ং এর গুণাংক
গ ভঙ্গুর বিন্দু ঘ স্থায়ী বিকৃতি

৪২. একটি তারের ইয়ং এর গুণাঙ্ক (Y) ও বিকৃতির লেখচিত্র নিচের কোনটি? [চ.বো.'২২]

ক 

খ 

গ 

ঘ

৪৩. ইয়ং এর গুণাংকের মাত্রা– [কু.বো.'১৯]
ক $[ML^{-1}T^{-2}]$ খ $[MLT^{-1}]$
গ $[M^{-1}L^{-1}T^{-2}]$ ঘ $[M^{-2}L^{-1}T^{-1}]$

৪৪. আয়তন গুণাঙ্কের মাত্রা কোনটি? [চ.বো.'২২]
ক $ML^{-2}T^{-1}$ খ $ML^{-1}T^{-1}$
গ $M^{-1}L^{-1}T^{-1}$ ঘ $ML^{-1}T^{-2}$

৪৫. কোনো বস্তুর আয়তন গুণাঙ্ক (K) এবং সংনম্যতার (C) মধ্যে সম্পর্ক কোনটি? [ঢা.বো.'২২]
ক $C = \frac{1}{K}$ খ $C = \frac{3}{2}KT$
গ $C = \sqrt{\frac{2KT}{m}}$ ঘ $\frac{C}{K} = 1$

৪৬. আয়তন গুণাঙ্কের বিপরীত রাশি কোনটি? [ঢা.বো.'১৭; চ.বো.'১৬]
ক পয়সনের অনুপাত খ সংনম্যতা
গ ইয়ং গুণাঙ্ক ঘ দৃঢ়তার গুণাঙ্ক

৪৭. SI পদ্ধতিতে আয়তন গুণাংকের একক— [ম.বো.'২৩]
ক Nm^{-2} খ Nm
গ Nm^{-1} ঘ $N^{-1}m$

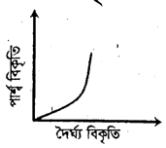
৪৮. স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে আকার পীড়ন ও আকার বিকৃতির অনুপাত হচ্ছে – [ঢা.বো.'১৫]
ক ইয়ং-এর গুণাঙ্ক খ আয়তন গুণাঙ্ক
গ দৃঢ়তার গুণাঙ্ক ঘ পয়সনের অনুপাত

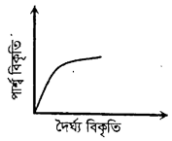
৪৯. স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কৃঞ্চন পীড়ন ও কৃন্তন বিকৃতির অনুপাতকে কী বলে? [চ.বো.'২২]

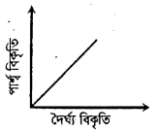
ক ইয়ং-এর গুণাঙ্ক খ দৃঢ়তার গুণাঙ্ক
গ সংনম্যতা ঘ আয়তন গুণাঙ্ক

৫০. দৈর্ঘ্য বিকৃতি বনাম পার্শ্ববিকৃতির লেখচিত্রের প্রকৃতি কোনটি?[ব.বো.'১৯]

ক

খ 

গ 

ঘ 

৫১. তাত্ত্বিকভাবে পয়সনের অনুপাত এর মান— [রা.বো.'২৩]
ক – 1 থেকে 0.5 খ 0.5 থেকে 1
গ – 1 থেকে + 1 ঘ 0.5 থেকে 1.5

৫২. পয়সনের অনুপাত (σ) এর ক্ষেত্রে সঠিক কোনটি? [দি.বো.'২৩]
ক $1 \le \sigma - \frac{1}{2}$ খ $-1 \ge \sigma \ge \frac{1}{2}$
গ $-1 \le \sigma \le \frac{1}{2}$ ঘ $1 \ge \sigma \ge -\frac{1}{2}$

৫৩. পয়সনের অনুপাতের মান কোনটি? [ম.বো'২৩]
ক $-\frac{1}{2} \le \sigma \le 1$ খ $-1 \le \sigma \le \frac{1}{2}$
গ $\frac{1}{2} \le \sigma \le 1$ ঘ $1 \le \sigma \le 2$

৫৪. পয়সনের অনুপাতের ক্ষেত্রে কোনটি খাটে না? [রা.বো'২৩]
ক – 0.6 খ – 0.1
গ 0.1 ঘ 0.6

৫৫. কোনটি পয়সনের অনুপাত হওয়া অসম্ভব? [য.বো'২৩]
ক 0.5 খ 0.1
গ –1 ঘ –1.5

৫৬. পয়সনের অনুপাত নিচের কোনটি হতে পারে না? [দি.বো'২৩]
ক – 0.9 খ 0.1
গ 0.4 ঘ 1

৫৭. তারের দৈর্ঘ্য বিকৃতি 0.02, পার্শ্ব বিকৃতি 0.002 হলে, পয়সনের অনুপাত কত? [ম.বো'২৩]
ক 0.00004 খ 0.04
গ 0.1 ঘ 1.0

৫৮. একটি তারের উপাদানের ইয়ং এর গুণাঙ্ক $2 \times 10^{11} Nm^2$। তারটির দৈর্ঘ্য 15% বৃদ্ধি করতে হলে প্রযুক্ত পীড়ন নির্ণয় কর। [ব.বো'২২]
ক $3 \times 10^{11}\ Nm^{-2}$ খ $6 \times 10^{11}\ Nm^{-2}$
গ $6 \times 10^{-11}\ Nm^{-2}$ ঘ $3 \times 10^{-11}\ Nm^{-2}$

৫৯. 1 বর্গ সে.মি. প্রচ্ছেদবিশিষ্ট একটি তারে কত বল প্রয়োগ করা হলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আদি দৈর্ঘ্যের সমান হবে? [রা.বো'১৬]
$\left[Y = 2 \times 10^{11} \frac{N}{m^2}\right]$
ক $2 \times 10^7 N$ খ $4 \times 10^7 N$
গ $2 \times 10^5 N$ ঘ $4 \times 10^5 N$

৬০. 1m দৈর্ঘ্য ও $1mm^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করতে প্রযুক্ত বল নিচের কোনটি? [$Y = 2 \times 10^{11}\ Nm^{-2}$] [দি.বো.'১৬]
ক $2 \times 10^4 N$ খ $2 \times 10^5 N$
গ $2 \times 10^6 N$ ঘ $2 \times 10^7 N$

৬১. কিছু পরিমাণ পানিকে তার মোট আয়তনের 10% সংকুচিত করতে কত পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে পানির আয়তন গুণাঙ্ক $2 \times 10^9\ Nm^{-2}$? [য.বো.'২২]
ক $2 \times 10^{10}\ Nm^{-2}$ খ $2 \times 10^9\ Nm^{-2}$
গ $0.02 \times 10^{10}\ Nm^{-2}$ ঘ $0.5 \times 10^{10}\ Nm^{-2}$

৬২. একটি তারের দৈর্ঘ্য বিকৃতি 0.02 এবং পার্শ্ব বিকৃতি 0.002 হলে এর পয়সনের অনুপাত কত? [রা.বো.'১৭]
ক 0.00004 খ 0.004
গ 0.1 ঘ 10

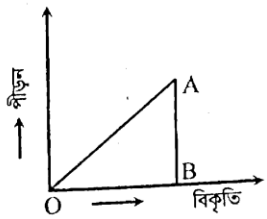
৬৩. একটি তারে 0.01 দৈর্ঘ্য বিকৃতিতে পার্শ্ব বিকৃতি 0.0024 হলে, তারের উপাদানের পয়সনের অনুপাত কত? [সি.বো.'১৫]
ক 0.0024 খ 0.24
গ 0.42 ঘ 2.40

৬৪. একটি তারের দৈর্ঘ্য বরাবর বল প্রয়োগ করা হলে এর দৈর্ঘ্য 1m হতে 1.02m হয় এবং ব্যাস 5mm হতে 4.99mm হয়। পয়সনের অনুপাত কত? [চ.বো.'১৫]
ক 0.01 খ 0.1
গ 1 ঘ 10

৬৫. 2 m লম্বা 2 mm ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 0.25 mm হলে তারটির ব্যাসার্ধ কত হ্রাস পাবে? (σ = 0.2) [কু.বো.'১৯]
ক 5×10^{-3} g খ 2.5×10^{-3} g
গ 5×10^{-8} g ঘ 2.5×10^{-8} g

৬৬. 1 m লম্বা ও 1 mm ব্যাসের তারকে বল প্রয়োগে 0.025 cm দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হলো। ব্যাস হ্রাস কত? [σ = 0.1] [য.বো.'১৯]
ক 1.5×10^5 mm খ 2.5×10^{-5} mm
গ 3.5×10^5 mm ঘ 2.5 mm

৬৭. বিকৃতি বনাম পীড়ন লেখচিত্রের ক্ষেত্রফল ΔOAB নির্দেশ করে– [ব.বো.'২২; দি.বো.'১৬]



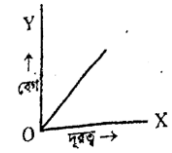
ক ইয়ং এর গুণাঙ্ক খ সর্বমোট কৃতকাজ
গ পঁয়সনের অনুপাত ঘ একক আয়তনে সঞ্চিত বিভবশক্তি

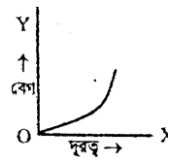
প্রবাহীর প্রবাহ ও প্রান্তিক বেগ

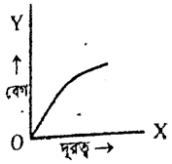
৬৮. নিচের কোন সম্পর্কটি স্টোক'স এর সূত্র? [কু.বো.'১৫]
ক $F \propto \eta\pi r v$ খ $F \propto \pi r v$
গ $F \propto \pi\eta v$ ঘ $F \propto \eta r v$

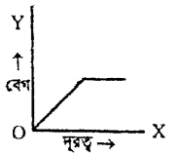
৬৯. η সান্দ্রতা গুণাঙ্কবিশিষ্ট মাধ্যমে R ব্যাসার্ধের একটি গোলাকার বল v প্রান্তিক বেগে পড়লে ক্রিয়াশীল সান্দ্র বল F হবে– [য.বো.'১৯]
ক $F \propto R$ এবং $F \propto \frac{1}{v}$ খ $F \propto R$ এবং $F \propto v$
গ $F \propto \frac{1}{R}$ এবং $F \propto \frac{1}{v}$ ঘ $F \propto \frac{1}{R}$ এবং $F \propto v$

৭০. বৃষ্টির ফোঁটা বাতাসের মধ্য দিয়ে পড়তে থাকলে দূরত্ব বনাম বেগ লেখচিত্রের প্রকৃতি কোনটি? [ব.বা.'১৬]

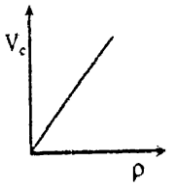
ক 

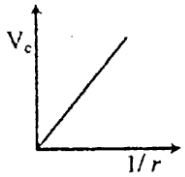
খ 

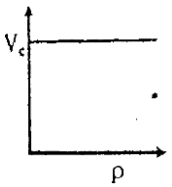
ⓖ 

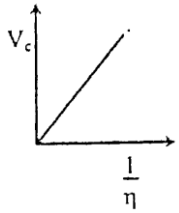
ⓘ 

৭১. V_c = সংকট বেগ, η = তরলের সান্দ্রতাংক, ρ = তরলের ঘনত্ব, r = নলের ব্যাসার্ধ হলে কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [কু.বা.'১৯]

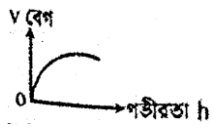
ⓚ 

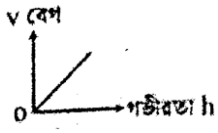
ⓛ 

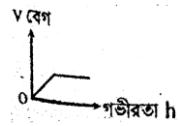
ⓖ 

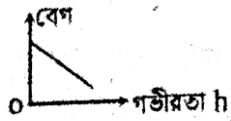
ⓘ 

৭২. তরলে পতনশীল বস্তুর জন্য কোন লেখচিত্র সঠিক? (বেগ = v, গভীরতা = h) [ঢা.বো.'১৭: দি.বো.'১৭]

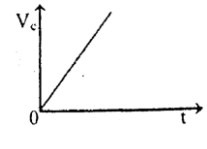
ⓚ 

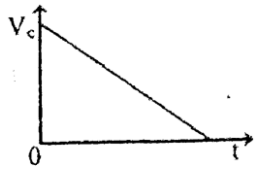
ⓛ 

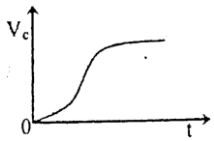
ⓖ 

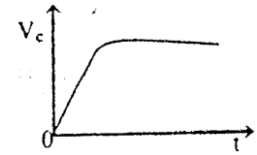
ⓘ 

৭৩. তরলের মধ্যে পড়ন্ত কোনো বস্তুর অন্ত্যবেগ বনাম সময় লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [ব.বা.'১৭]

ⓚ 

ⓛ 

ⓖ 

ⓘ 

সান্দ্রতা ও সান্দ্রতা গুণাঙ্ক

৭৪. কোনো তরল তার বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতির বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করে, এ ঘটনাকে বলা হয়– [রা.বো.'১৭]
ⓚ স্থিতিস্থাপকতা ⓛ অস্থিতিস্থাপকতা
ⓖ সান্দ্রতা ⓘ সংনম্যতা

৭৫. সান্দ্রতা গুণাঙ্কের একক কোনটি? [ঢা.বো.'১৬; কু.বো.'১৫]
ⓚ Nsm^{-1} ⓛ $Nm^{-1}s$
ⓖ $N^{-1}m^{-1}s^{-1}$ ⓘ Nsm^{-2}

৭৬. পয়েস (Poise) কিসের একক? [দি.বো.'১৭]
ⓚ ইয়ং এর গুণাংক ⓛ পৃষ্ঠটান
ⓖ সান্দ্রতা গুণাংক ⓘ সংনম্যতা

৭৭. সান্দ্রতা সহগের মাত্রা কোনটি? [সি. বো.'১৯;ব.বো.'১৭; রা.বো.'১৫]
ⓚ MLT^{-1} ⓛ $ML^{-1}T$
ⓖ $ML^{-1}T^{-1}$ ⓘ $M^{-1}LT$

৭৮. গ্যাসের সান্দ্রতা গুণাংক তাপমাত্রার– [চ.বো.'১৬]
ⓚ সমানুপাতিক ⓛ ব্যস্তানুপাতিক
ⓖ বর্গমূলের সমানুপাতিক ⓘ বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক

৭৯. 100gm ভরের একটি বস্তু পানির মধ্যে পড়ায় তার উপর ক্রিয়ারত প্লবতা 0.981N হলে সান্দ্র বল হবে– [ব.বো.'১৭]
ⓚ 9.81N ⓛ 0.981N
ⓖ 0N ⓘ 1.962N

পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠশক্তি

৮০. কোন ধর্মের কারণে পানির ফোঁটা গোলাকৃতি হয়? [ঢা.বো.'১৯]
ⓚ তলটান ⓛ সান্দ্রতা
ⓖ কৈশিকতা ⓘ উত্তর: কে তলটান

৮১. যখন পানিতে কিছু ডিটারজেন্ট মেশানো হয় তখন এর পৃষ্ঠটান– [দি.বো.'১৫]
ⓚ অপরিবর্তিত থাকে ⓛ বৃদ্ধি পায়
ⓖ হ্রাস পায় ⓘ হ্রাসও পেতে পারে বৃদ্ধিও পেতে পারে

৮২. আয়তন গুণাঙ্কের অন্য নাম কী? [ব.বো.'১৯]
ⓚ অসংনম্যতা ⓛ সংনম্যতা
ⓖ কাঠিন্যের গুণাঙ্ক ⓘ ইয়ং এর গুণাংক

৮৩. পানির পৃষ্ঠটান কোনটি? [কু.বো.'১৫]
ⓚ $7.35 \times 10^{-3}\ Nm^{-1}$ ⓛ $72 \times 10^{-3}\ Nm^{-1}$
ⓖ $550 \times 10^{-3}\ Nm^{-1}$ ⓘ $6.314 \times 10^{-2}\ Nm^{-1}$

৮৪. কোনো তরলের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এক একক বৃদ্ধি করতে কৃত কাজকে বলা হয়— [সি.বো.'১৬]
ⓚ পৃষ্ঠটান ⓛ সান্দ্রতা
ⓖ পৃষ্ঠশক্তি ⓘ আয়তন পীড়ন

৮৫. পৃষ্ঠটান (T) এবং পৃষ্ঠশক্তি (E) এর মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ? [রা.বো.'১৬]
ⓚ $E = 2T$ ⓛ $E = T$
ⓖ $E = \frac{T}{2}$ ⓘ $E = \frac{T}{4}$

৮৬. পৃষ্ঠ শক্তির একক কোনটি? [ঢা.বো., র.বো.'১৬]
অথবা, পৃষ্ঠটানের একক কোনটি? [ব.বো.'১৫]
ⓚ Nm ⓛ Nm^{-1}
ⓖ Nm^2 ⓘ $\frac{m}{N}$

৮৭. পানির পৃষ্ঠটান 0.06 N/m হলে তার পৃষ্ঠশক্তি — [সি.বো.'১৯]
ⓚ 60 N/m ⓛ 6 N/m
ⓖ 0.6 N/m ⓘ 0.06 N/m

৮৮. L বাহুবিশিষ্ট বর্গাকার ফ্রেম তরলে নিমজ্জিত করে তোলা হলো। এর এক বাহু x দূরত্ব সরাতে কৃত কাজ কত? যেখানে T পৃষ্ঠটান নির্দেশ করে] [য.বো.'১৯]
ⓚ $W = 2LT$ ⓛ $W = T$
ⓖ $W = 2LTx$ ⓘ $W = LTx$

৮৯. প্রভাব গোলকের ব্যাসার্ধ কোনটি? [রা.বো.'১৫]
ⓚ 10^{-15} m ⓛ 10^{-10} m
ⓖ 10^{-9} m ⓘ 10^{-8} m

৯০. নিচের কোন বলটি বিপরীত বর্গীয় সূত্র মেনে চলে না? [রা.বো.'১৬]
ⓚ মহাকর্ষ বল ⓛ তড়িৎ বল
ⓖ চৌম্বক বল ⓘ সংশক্তি বল

৯১. বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে বলা হয়– [রা.বো.'১৯]
ⓚ পৃষ্ঠটান ⓛ আসঞ্জন বল
ⓖ সংশক্তি বল ⓘ সান্দ্র বল

৯২. বৃষ্টির একটি বড় ফোঁটা ভেঙ্গে অনেকগুলো ছোট ফোঁটায় পরিণত হলে ফোঁটাগুলির সর্বমোট – [ঢা.বো.'১৬]

ক ক্ষেত্রফল হ্রাস পায় খ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়
গ আয়তন হ্রাস পায় ঘ ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে

৯৩. পানির উপরিতল হতে 0.5m লম্বা একটি অনুভূমিক তারকে টেনে তুলতে তারের ওজনসহ সর্বাধিক 72.8×10^{-3}N বলের প্রয়োজন হয়। পানির পৃষ্ঠটান কত? [য.বো.'১৬]

ক $145.6 \times 10^{-3}Nm^{-1}$ খ $72.8 \times 10^{-3}Nm^{-1}$
গ $14.56 \times 10^{-3}Nm^{-1}$ ঘ $7.28 \times 10^{-3}Nm^{-1}$

স্পর্শকোণ ও কৈশিকতা

৯৪. যেসব তরল পদার্থ কাচ ভিজায় না তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে স্পর্শ কোণ– [দি.বো.'১৫]

ক প্রায় 90° খ প্রায় 0°
গ 90° এর চেয়ে বড় ঘ 90° এর চেয়ে ছোট

৯৫. যেসব তরল কাঁচকে ভেজায় না তাদের ক্ষেত্রে স্পর্শ কোণের মান হবে– [রা.বো.'১৯]

ক 0° খ 90°
গ 90° অপেক্ষা কম ঘ 90° অপেক্ষা বেশি

৯৬. তরল ও কঠিন পদার্থের মধ্যকার স্পর্শ কোণ নিচের কোনটি হলে তরল পদার্থ, কঠিন পদার্থকে ভিজাবে না? [রা.বো.'১৫]

ক 0° খ 40°
গ 60° ঘ 120°

৯৭. কঠিনের ঘনত্ব ρ_s, তরলের ঘনত্ব ρ_L এবং স্পর্শকোণ θ হলে কোনটি সঠিক? [কু.বো.'১৬]

ক $\rho_s > \rho_L, \theta = 90°$ খ $\rho_s > \rho_L, \theta > 90°$
গ $\rho_s > \rho_L, \theta > 90°$ ঘ $\rho_s < \rho_L, \theta < 90°$

৯৮. নিচের কোন ঘনত্বের তরলের মধ্যে কাচনল ডুবানো হলে স্কুল স্পর্শকোণ হবে? [য.বো.'১৬]

ক 0.8×10^3 kg m^{-3} খ 0.87×10^3 kg m^{-3}
গ 1×10^3 kg m^{-3} ঘ 13.6×10^3 kg m^{-3}

৯৯. যদি স্পর্শ কোণ 90° এর বেশি হয় তবে তরলের পৃষ্ঠ হবে— [দি.বো.'১৬]

ক উত্তল খ অবতল
গ সমতলাবতল ঘ সমতলোত্তল

১০০. যে সমস্ত তরল দ্বারা কাচ ভিজে না তাদের স্পর্শ কোণ হবে— [দি.বো.'১৭]

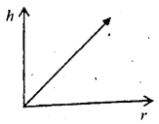
ক সূক্ষ্ম কোণ খ স্থূল কোণ
গ শূন্য ঘ সমকোণ

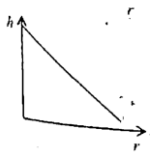
১০১. রূপা ও বিশুদ্ধ পানির মধ্যকার স্পর্শ কোণ (প্রায়) কত? [য.বো.'১৫]

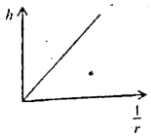
ক 4° খ 8°
গ 90° ঘ 140°

১০২. কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কৈশিক নলে উত্থিত পানির উচ্চতা (*h*) ও কৈশিক নলের ব্যাসার্ধ (*r*) এর মধ্যে নিম্নের কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]

ক

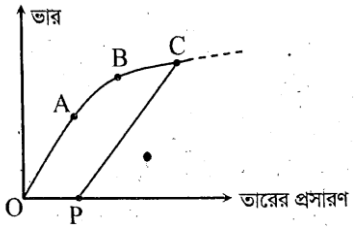
খ


গ


ঘ


বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১০৩. একটি তারে ক্রমাগত ভর চাপালে ভার-সম্প্রসারণ লেখচিত্র OABC এর ন্যায় হয়। আবার চাপানো ভর ক্রমাগত সরিয়ে নেওয়ায় CBP পথের ন্যায় হয়। এক্ষেত্রে— [ব.বো.'২৩]



i. OP তারের স্থায়ী প্রসারণ বোঝায়
ii. AB অংশ পূর্ণস্থিতিস্থাপক
iii. OA অংশ হুকের সূত্র মেনে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৪. 10^{-6} m^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট তারের ওপর 2×10^4N বল প্রয়োগ করা হলে— [দি.বো.'২৩]

i. পীড়ন এর মান 2×10^{10} Nm^{-2}
ii. একক বিকৃতির জন্য পীড়নই এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক
iii. পীড়ন দ্বিগুণ করলে এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক দ্বিগুণ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৫. সংনম্যতা হলো— [ম.বো.'২৩]

i. স্কেলার রাশি
ii. আয়তন পীড়ন ও আয়তন বিকৃতির অনুপাত
iii. আয়তন গুণাংকের বিপরীত রাশি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৬. অভিন্ন একক ও মাত্রার জোড়া হচ্ছে– [চ.বো.'১৯; সি.বো.'১৫]

i. কাজ ও পৃষ্ঠশক্তি ii. পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠশক্তি
iii. অনুভূমিক পাল্লা ও সরণ
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. পয়সনের অনুপাতের– [দি.বো.'১৯]

i. একক নেই ii. মান –1 হতে 0.5 এর মধ্যে
iii. মান নির্দিষ্ট উপাদানের জন্য নির্দিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৮. স্পর্শকোণ θ হলে– [কু.বো.'১৯]

i. কাচ ও পানির ক্ষেত্রে 0°< θ < 90°
ii. পারদ ও কাচের ক্ষেত্রে 0° < θ <180°
iii. কাচ ও কেরোসিনের ক্ষেত্রে 0° < θ <90°
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৯. স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে বলা হয়, ইহা– [ব.বো.'১৯]

i. তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তন হয়
ii. ভেজালের উপস্থিতিতে পরিবর্তন হয়
iii. পদার্থের আকৃতির উপর নির্ভর করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. তরলের পৃষ্ঠ টান নির্ভর করে– [ব.বো.'১৭]
i. কৈশিক নলের ব্যাসার্ধ ii. সংশক্তি বল
iii. তরলের ঘনত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

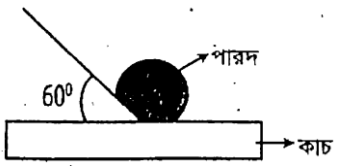
১১১. পয়সনের অনুপাত— [সি.বো.'১৬]
i. দৈর্ঘ্য বিকৃতি ও পার্শ্ব বিকৃতির অনুপাত
ii. কোনো একক নেই
iii. এর মান – 1 থেকে 0.5 পর্যন্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. মধুর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে– [য.বো.'১৫]
i. দৃঢ়তা ii. সান্দ্রতা
iii. পৃষ্ঠটান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোনটি সবসময় ধ্রুবক থাকে? [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
i. $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}}$ ii. $\frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}$
iii. $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. পানির পৃষ্ঠটান হ্রাস পায়– [দি.বো.'১৫]
i. তাপমাত্রা হ্রাস পেলে ii. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে
iii. সাবানের ফেনা মিশালে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. [ঢা.বো.'১৬]



চিত্রানুসারে-
i. সংসক্তি বল > আসঞ্জন বল ii. আসঞ্জন বল > সংসক্তি বল
iii. 60° হল স্পর্শ কোণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ i ও ii ঘ ii ও iii

১১৬. স্পর্শ কোণ নির্ভর করে– [সি.বো.'১৬]
i. কঠিন ও তরলের প্রকৃতির উপর
ii. তরলের উচ্চতার উপর
iii. কঠিন ও তরলের বিশুদ্ধতার উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৭. স্পর্শ কোণ 120° হলে কৈশিক নলে তরল– [ব.বো.'১৫]
i. উপরে উঠবে ii. নিচে নামবে
iii. অপরিবর্তিত থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ ii ও iii

১১৮. একটি কৈশিক নলকে গ্লিসারিনে ডুবালে– [সি.বো.'১৫
i. কাচ ও গ্লিসারিনের স্পর্শক কোণ সূক্ষ্ম কোণ হয়
ii. তরল পৃষ্ঠ অবতল আকার ধারণ করে
iii. কাচ ও গ্লিসারিনের স্পর্শ কোণ ফুল কোণ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৯ ও ১২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
1m লম্বা এবং 1mm ব্যাসের তারকে 2kg ভর ঝুলিয়ে 0.025 cm দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হলো।

১১৯. পরসনের অনুপাত 0.1 হলে তারটির ব্যাস হ্রাস কত হবে? [চ.বো.'২৩]
ক 1.5×10^{-8}mm খ 2.5×10^{-5}mm
গ 3.5×10^{-3}mm ঘ 2.5×10^{-2}mm

১২০. যদি তারটির ইয়ং গুণাংক Y, তামার তারের ইয়ং গুণাংক $5 \times 10^{9}Nm^{-2}$, ইস্পাতের তারের ইয়ং গুণাংক $10 \times 10^{12}Nm^{-2}$ হয়, তাহলে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক? [Y_{Cu} = তামার তারের ইয়ং গুণাংক Ys = ইস্পাতের তারের ইয়ং গুণাংক] [চ.বো.'২৩]
ক $Y_{Cu} < Y < Ys$ খ $Ys > Y_{Cu} > Y$
গ $Y > Ys > Y_{Cu}$ ঘ $Ys < Y < Y_{Cu}$

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২১ ও ১২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
2 m দৈর্ঘ্য এবং 1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট তারে 20 kg ভর ঝুলালে তারটি। 1mm প্রসারিত হয়।

১২১. তারটির পীড়ন কত? [সি.বো.'২৩]
ক $1.96 \times 10^{2}Nm^{-2}$ খ $1.96 \times 10^{5}Nm^{-2}$
গ $2 \times 10^{7}Nm^{-2}$ ঘ $1.96 \times 10^{8}Nm^{-2}$

১২২. উক্ত তারটির— [সি.বো.'২৩]
i. দৈর্ঘ্য বিকৃতি 0.5×10^{-2}
ii. ইয়ং এর গুণাংক 3.92×10^{11} Nm^{-2}
iii. কৃত কাজের পরিমাণ 0.0980J
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৩ ও ১২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
2m দৈর্ঘ্য ও 1mm^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারের প্রান্তে 20N বল প্রয়োগ করা হলো।

১২৩. তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত? [কু.বো.'২২]
ক 2×10^{-4}m খ 1.99 m
গ 5×10^{3}m ঘ 2×10^{4} m

১২৪. প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $2mm^2$ ও বল দ্বিগুণ হলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পূর্বের কতগুণ হবে? [কু.বো.'২২]
ক 1 গুণ খ 2 গুণ
গ 3 গুণ ঘ 4 গুণ

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৫ ও ১২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
20m দৈর্ঘ্য ও 1mm^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারের প্রান্তে 20N বল প্রয়োগ করা হলো। [$Y = 2 \times 10^{11}Nm^{-2}$]

১২৫. তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত? [সি.বো.'২২]
ক 2×10^{-4}m খ 1.99 m
গ 5×10^{3}m ঘ 1×10^{4} m

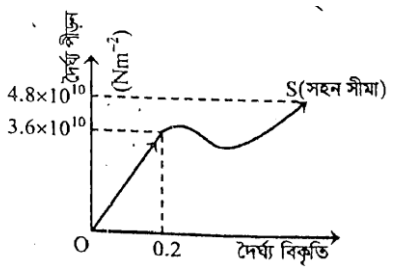
১২৬. প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $2mm^2$ বল দ্বিগুণ হলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পূর্বের কতগুণ হবে? [সি.বো.'২২]
ক 1 গুণ খ 2 গুণ
গ 3 গুণ ঘ 4 গুণ

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৭ ও ১২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি কৈশিক নলের ব্যাস 0.4mm। একে 72×10^{-3} N/m পৃষ্ঠটান এবং 10^3 kgm^{-3} ঘনত্বের পানিতে ডুবানো হলো।

১২৭. নলের কত উচ্চতায় পানি উঠবে? [সি.বো.'১৯]
ক 7.3469 m খ 0.73469 m
গ 0.073469 m ঘ 0.00734 m

১২৮. ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে নলের কত উচ্চতায় পানি উঠবে? [সি.বো.'১৯]
ক 0.00367 m খ 0.03673 m
গ 0.3673 m ঘ 3.6734 m

❑ **উদ্দীপকটি হতে নিচের ১২৯ ও ১৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
চিত্রে একটি ধাতব তারের জন্য দৈর্ঘ্য পীড়ন-দৈর্ঘ্য বিকৃতি লেখ দেখানো হলো–



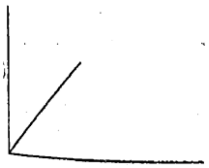
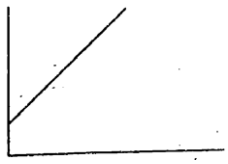
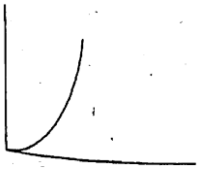
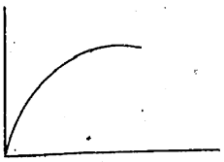
১২৯. তারটির উপাদানের ইয়ং এর গুণাঙ্ক কত? [দি.বো.'১৯]
ক 7.2×10^{9} Nm^{-2} খ 3.6×10^{10} Nm^{-2}
গ 4.8×10^{10} Nm^{-2} ঘ 1.8×10^{11} Nm^{-2}

১৩০. তারটির উপর পীড়ন– [দি.বো.'১৯]
i. $4.8 \times 10^{10}Nm^{-2}$ এর চেয়ে বেশি হলে তারটি ছিড়ে যাবে
ii. $4.2 \times 10^{10}Nm^{-2}$ হলে তারটির স্থায়ী বিকৃতি হবে
iii. $3.6 \times 10^{10}Nm^{-2}$ এর চেয়ে কম হলে কোনো বিকৃতি ঘটবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের তথ্য হতে ১৩১ ও ১৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি তারে 0.01 দৈর্ঘ্য বিকৃতিতে পার্শ্ব বিকৃতি 0.0024 হলো।

১৩১. পয়সনের অনুপাত মান— [কু.বো.'১৭]
ক 0.2 খ 0.24
গ 2 ঘ 2.4

১৩২. দৈর্ঘ্য বিকৃতি বনাম পার্শ্ব বিকৃতির লেখচিত্রের প্রকৃতি কোনটি? [কু.বো.'১৭]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৩ ও ১৩৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
100 cm দীর্ঘ 1×10^{-2} cm^2 প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি তারের ইয়ং এর গুণাঙ্ক $1.24\times10^{11}Nm^{-2}$, একে টেনে 0.2cm বৃদ্ধি করা হলো।

১৩৩. কতটুকু কাজ সম্পন্ন হবে? [চ.বো.'১৭]
ক 0.114J খ 0.124J
গ 0.248J ঘ 0.288J

১৩৪. এক্ষেত্রে—— [চ.বো.'১৭]
i. বিকৃতি = 0.002 ii. পীড়ন = 2.48×10^{8} Nm^{-2}
iii. পীড়ন ∝ বিকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৫ ও ১৩৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
D ব্যাস ও L দৈর্ঘ্যের একটি তার এক প্রান্তে দৃঢ়ভাবে আটকানো আছে। তারটির নিচের প্রান্তে একটি ভর ঝুলানোতে এর দৈর্ঘ্য x পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। x, L এর অর্ধেক।

১৩৫. $Y = 2.0\times10^{11}Nm^{-2}$ হলে পীড়ন কত? [কু.বো.'১৬]
ক 0.25×10^{11} Nm^{-2} খ 0.5×10^{11} Nm^{-2}
গ 1×10^{11} Nm^{-2} ঘ 4×10^{11} Nm^{-2}

১৩৬. একই উপাদানের 2D ব্যাস এবং 3L দৈর্ঘ্যের অপর একটি তারে সমপরিমাণ ভর ঝুলালে– [কু.বো.'১৬]
i. পয়সনের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকবে
ii. দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে $\frac{3x}{4}$
iii. পীড়নের পরিবর্তন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সমান দৈর্ঘ্যের তিনটি তার A, B এবং C এ একই মানের পীড়ন 5×10^{10} Nm^{-2} প্রয়োগের ফলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যথাক্রমে 5%, 2% এবং 1% হলো।

১৩৭. B তারের বিকৃতি– [ব.বো.'১৫]
ক 2 খ 0.2
গ 0.02 ঘ 0.002

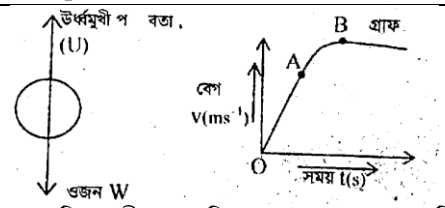
১৩৮. A, B এবং C তারের ইয়ং-এর গুণাঙ্ক যথাক্রমে Y_A, Y_B ও Y_c। নিচের কোনটি সঠিক? [ব.বো.'১৫]
ক $Y_A > Y_C > Y_B$ খ $Y_A < Y_B < Y_C$
গ $Y_A > Y_B > Y_C$ ঘ $Y_B < Y_A < Y_C$

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩০৪ ও ৩০৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
2 m দৈর্ঘ্য এবং 1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট তারে 20 kg ভর ঝুলালে তারটি 1 mm প্রসারিত হয়।

১৩৯. তারটির পীড়ন কত? [য.বো.'১৫]
ক 1.96×10^{8} Nm^{-2} খ 2×10^{7} Nm^{-2}
গ 1.96×10^{5} Nm^{-2} ঘ 1.96×10^{2} Nm^{-2}

১৪০. উক্ত তারটির – [য.বো.'১৫]
i. দৈর্ঘ্য বিকৃতি 0.5×10^{-3}
ii. ইয়ং-এর গুণাঙ্ক 3.92×10^{11} Nm^{-2}
iii. কৃত কাজের পরিমাণ 0.098 J
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৩১ ও ২৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্রে একটি প্রবাহীর মধ্য দিয়ে মুক্তভাবে পড়ন্ত একটি গোলকের উপর ক্রিয়াশীল বল দেখানো হল এবং গোলকটির পতনের মুহূর্ত হতে গোলকটির গতিবেগ-সময় গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হল।

১৪১. গ্রাফটিতে বিন্দুতে ত্বরণ কত? [কু.বো.'১৬]

ক $0\ ms^{-2}$ খ $4.9\ ms^{-2}$
গ $9.8\ ms^{-2}$ ঘ $14.7\ ms^{-2}$

১৪২. A এবং B বিন্দুর মধ্যে– [কু.বো.'১৬]

ক $W = F$ খ $W = U$
গ $W = U + F$ ঘ $W > U + F$

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৩ ও ১৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

2×10^{-4} m ব্যাসার্ধের একটি লোহার বল কেনো তরলের ভিতর দিয়ে কিছুক্ষণ পড়ার পর $4 \times 10^{-2}\ ms^{-1}$ ধ্রুববেগ নিয়ে পড়তে থাকে। লোহা ও তরলের ঘনত্ব যথাক্রমে $7.8 \times 10^{3}\ kgm^{-3}$ এবং $10^{3}\ kgm^{-3}$।

১৪৩. তরলের সান্দ্রতাংক হবে– [ঢা.বো.'১৫]

ক $1.5 \times 10^{-2}\ Nsm^{-2}$ খ $1.5 \times 10^{-2}\ Ns^{-1}m^{-2}$
গ $6.7 \times 10^{-2}\ Nsm^{-2}$ ঘ $6.7 \times 10^{-2}\ Ns^{-1}m^{-2}$

১৪৪. $1.87 \times 10^{3}\ kg\ m^{-3}$ ঘনত্বের তরলের মধ্য দিয়ে লোহার বলটি পড়লে দ্বিতীয় তরলের সান্দ্রতা গুণাঙ্ক প্রথম তরলের কত গুণ হবে? [ঢা.বো.'১৫]

ক 4 খ 3
গ 2 ঘ 1.3×10^{-3}